о-малко, О-голямо

1) **Безкрайно малка функция**

Дефиниция:
Функцията $\alpha(x)$ е безкрайно малка при $x \to x_0$, ако $\lim_{x\to x_0} \alpha(x) = 0$. ($x_0$ може и да е $\infty(-\infty)$)

Теорема.
Границата $\lim_{x\to x_0} f(x)$ съществува и $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$ тогава и само тогава, когато $f(x) = A + \alpha(x)$, където $\alpha(x)$ е безкрайно малка функция.

Теорема.
Функциите $f(x), g(x)$ са безкрайно малки. Тогава и $f(x) + g(x),\ f(x) - g(x),\ f(x)g(x),$ са безкрайно малки функции.

2) **Безкрайно голяма функция**

Дефиниция:
Функцията $f(x)$ е безкрайно голяма при $x \to x_0$, ако $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$. ($x_0$ може и да е $\infty(-\infty)$)

Теорема.
Ако функцията $f(x)$ е безкрайно голяма функция, то $\frac{1}{f(x)}$ е безкрайно малка функция.

3) **Еквивалентни функции**

Дефиниция:
Ако съществува $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k \neq 0$, казваме, че $f(x)$ и $g(x)$ са от един и същи порядък.
Ако $k = 1$, т.е. $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, казваме, че $f(x)$ и $g(x)$ са еквивалентни ($f(x) \sim g(x)$) (асимптотически равни при $x \to x_0$).

Примери:
$\sin x \sim x$, $\ln(1 + x) \sim x$, $\frac{x^2}{1+x^4} \sim x^2$, $x \to 0$.

Теорема.
Ако $f(x) \sim g(x)$ и $g(x) \sim h(x)$ при $x \to x_0$, то и $f(x) \sim h(x)$ при $x \to x_0$.

Теорема.
Ако $\lim_{x\to x_0} u(x) = 0$ при $x \to x_0$, то

$$u(x) \sim \sin u(x) \sim \operatorname{tg} u(x) \sim \arcsin u(x) \sim \operatorname{arctg} u(x) \sim \ln(1 + u(x)) \sim e^{u(x)} - 1$$

при $x \to x_0$.

Теорема.
Ако $f(x) \sim f_1(x)$, $g(x) \sim g_1(x)$ при $x \to x_0$ и ако съществува $\lim_{x\to x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$,
то съществува и $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ и

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}.$$

4) **о-малко ($f(x) = o(g(x)),\ x \to x_0$)**

Дефиниция:
Казваме, че $f(x) = o(g(x)),\ x \to x_0$ или че $f(x)$ е безкрайно малка от по-висок порядък от $g(x)$, ако

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Дефиниция:
Казваме, че $a_n = o(b_n)$ или че a_n е безкрайно малка от по-висок порядък от b_n, ако

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0,$$

т.е. ако $\forall \epsilon > 0$ $\exists n_\epsilon$ такова, че $\forall n > n_\epsilon$ е изпълнено: $|a_n| < \epsilon\, b_n$.

$\alpha(x) = o(1)$ означава, че $\alpha(x)$ е безкрайно малка функция, т.е. $\lim_{x\to x_0} \alpha(x) = 0$.
$a_n = o(1)$ означава, че $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Примери:
$x^2 = o(x)$, $x^3 = o\left(\sin x^2\right)$, $\cos x \sin^2 x = o\,(x)$, $\operatorname{tg}^3 x \sin\frac{1}{x} = o\,(x)$, $x \to 0$.

Бележка:
Равенствата с о-малко не са равенства в обикновения смисъл, т.е. например от $f(x) = o(g(x))$ и $h(x) = o(g(x))$ не следва, че $f(x) = h(x)$. Всъщност, $o\,(g(x))$ е цял клас от функции, за които е в сила $\lim_{x\to x_0} \frac{o(g(x))}{g(x)} = 0$.

Пример:
$x^2 = o\,(x)$, $x^3 = o\,(x)$, но $x^3 \neq x^2$.

Теорема.
$f(x) \sim g(x) \;\Leftrightarrow\; f(x) - g(x) = o\,(g(x))\,,\;\; x \to x_0$

Примери:
$\sin x \sim x$, понеже $\frac{\sin x - x}{x} = \frac{\sin x}{x} - 1 \to 0$, т.е. $\sin x = x + o(x)$.
$\operatorname{cotg} x \sim \frac{1}{x},\;\; x \to 0$, понеже $\frac{\operatorname{cotg} x}{1/x} = \frac{x}{\operatorname{tg} x} \to 1$, т.е. $\operatorname{cotg} x = \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$.

Следствие.
Ако
$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0, \quad \text{то} \quad f(x) \sim cg(x) \quad \text{и} \quad f(x) = cg(x) + o(g(x)).$$

Дефиниция:
Ако $f(x) = g(x) + o\,(g(x))\,,\;\; x \to x_0$, то $g(x)$ се нарича главна част на $f(x)$.

Пример:
$P_n(x) = a_n x^n + ... + a_0,\;\; a_n \neq 0$. Тогава $a_n x^n$ е главната част на $P_n(x)$ при $x \to \infty$, т.е.
$P_n(x) = a_n x^n + o\,(x^n)$.

Бележка:
Главната част на една функция не се определя еднозначно.

Пример:
$f(x) = x + x^2 + x^3,\;\; x \to 0$. Тогава $f(x) = x + o(x)$ и също $f(x) = x + x^2 + o\left(x + x^2\right)$.

4) **Свойства на о-малко**

4.1) $o(f) + o(f) = o(f)$,
4.2) $o(cf) = o(f),\;\; c -$ константа
4.3) $o\,(x^\alpha) \pm o\left(x^\beta\right) = o\left(x^{\min(\alpha,\beta)}\right)$
4.4) $o\,(x^\alpha)\; o\left(x^\beta\right) = o\left(x^{\alpha+\beta}\right)$
4.5) $x^\alpha\, o\left(x^\beta\right) = o\left(x^{\alpha+\beta}\right)$
4.6) $o\,(o(g(x))) = o(g(x))$
4.7) $h = o(g)\;\&g = o(f) \Rightarrow h = o(f)$

5) **Важни равенства**
(приближаване на основните функции с полиноми от най-нисък порядък)

5.1) $\sin x = x + o(x)$
5.2) $e^x = 1 + x + o(x)$
5.3) $\ln(1 + x) = x + o(x)$
5.4) $\operatorname{tg} x = x + o(x)$
5.5) $\operatorname{arcsin} x = x + o(x)$
5.6) $\operatorname{arctg} x = x + o(x)$
5.7) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o\left(x^2\right)$
5.8) $(1 + x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$

5.9) $a^x = 1 + x \ln a + o(x),\ \ a \neq 1$

6) **О-голямо** $(f(x) = O(g(x)),\ x \to x_0)$

Дефиниция:
Казваме, че $f(x) = O(g(x)),\ x \to x_0$ ако съществува околност $U(x_0)$ на точката x_0 и константа $C > 0$ такава, че $|f(x)| \leq |g(x)|,\ \ \forall x \in U(x_0)$.

Дефиниция:
Казваме, че $a_n = O(b_n)$, ако $\exists M$ и n_0 такива, че $\forall n > n_0$ е изпълнено $|a_n| < M|b_n|$.

Бележка:
$f(x) = O(1)$ при $x \to x_0$ означава, че $f(x)$ е ограничена в някаква околност на x_0.

Дефиниция:
Казваме, че $a_n = O(1)$, ако $\exists\, a, n_0, M$ такива, че $\forall n > n_0$ е изпълнено $|a_n - a| \leq M$.

Бележка:
Ако $a_n = O(1)$ то и $|a_n| = O(1)$, т.е. $a_n = O(1)$ тогава и само тогава, когато $|a_n| = O(1)$.

Примери:
$\frac{1}{x} = O(\frac{1}{x^2})$ при $x \to 0$ понеже $\left|\frac{1}{x}\right| \leq \frac{1}{x^2}$ при $|x| \leq 1$.

7) **Свойства на О-голямо**

7.1) $O(f) = O(O(f))$,
7.2) $O(f)O(g) = O(fg)$,
7.3) $O(cf) = O(f),\ \ c -$ константа
7.4) $O(f) + O(f) = O(f)$,
7.5) $o(O(f)) = o(f)$
7.6) $O(o(f)) = o(f)$
7.7) $O(f) + o(f) = O(f)$

Бележка:
$g = O(f)$ при $x \to x_0$ означава, че $\frac{g(x)}{f(x)}$ е ограничено $\forall x \in I \ni x_0$,
а $g = o(f)$ означава, че $\lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$.